

LAPORAN PRAKTIKUM 15

SCIKIT-LEARN

Nama : Kayla Zafir Abisheka

NIM 234308075

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kaylazafirabisheka>

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi machine learning memungkinkan komputer untuk melakukan proses pengenalan pola secara otomatis berdasarkan data yang telah dipelajari sebelumnya. Salah satu library yang banyak digunakan dalam implementasi machine learning adalah **Scikit-learn**, yang menyediakan berbagai algoritma klasifikasi, regresi, serta evaluasi model secara mudah dan efisien menggunakan bahasa pemrograman Python.

Pada praktikum ini dilakukan proses klasifikasi pose tubuh manusia dengan memanfaatkan algoritma machine learning yang tersedia pada Scikit-learn, yaitu Random Forest Classifier. Sistem dirancang untuk mengenali dua jenis pose tubuh, yaitu berdiri dan duduk. Sebelum proses pelatihan model dilakukan, data pose tubuh dikumpulkan menggunakan webcam dan kemudian diproses untuk mendapatkan fitur berupa koordinat titik-titik tubuh.

Fitur tersebut digunakan sebagai dataset yang selanjutnya dilatih menggunakan algoritma klasifikasi pada Scikit-learn. Setelah model selesai dilatih, sistem diuji untuk mengetahui tingkat akurasi klasifikasi yang dihasilkan. Model yang telah memiliki performa baik kemudian diimplementasikan pada sistem deteksi pose secara real-time sehingga komputer dapat memprediksi pose tubuh manusia secara otomatis.

Dengan adanya proses ini, praktikum tidak hanya berfokus pada pengambilan data citra, tetapi lebih menekankan pada bagaimana machine learning khususnya Scikit-learn digunakan untuk membangun sistem klasifikasi berbasis data.

2. Tujuan Praktikum :

- a. Mempelajari konsep dasar machine learning dalam proses klasifikasi data.
- b. Menggunakan library Scikit-learn untuk membangun model klasifikasi pose tubuh.
- c. Mengolah dataset yang diperoleh dari hasil ekstraksi fitur tubuh.
- d. Melatih dan menguji model machine learning menggunakan algoritma Random Forest.
- e. Mengimplementasikan model klasifikasi ke dalam sistem deteksi pose secara real-time

3. Manfaat Praktikum

- a. Mahasiswa memahami penerapan machine learning menggunakan Scikit-learn.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.
- c. Memahami alur pembuatan sistem pengenalan pola berbasis dataset.
- d. Memberikan pengalaman dalam implementasi model machine learning pada aplikasi nyata.
- e. Menjadi dasar dalam pengembangan sistem klasifikasi berbasis computer vision dan machine learning

4. Hasil Program

A. Pengumpulan data menggunakan webcam

```
1 import os
2 from time import sleep
3 import cv2
4
5 DATA_DIR = r'C:\Users\user\Documents\Kontrol Cerdas\DATA'
6
7 if not os.path.exists(DATA_DIR):
8     os.makedirs(DATA_DIR)
9
10 number_of_classes = 2
11 dataset_size = 100
12
13 cap = cv2.VideoCapture(0)
14
15 for j in range(number_of_classes):
16     if not os.path.exists(os.path.join(DATA_DIR, str(j))):
17         os.makedirs(os.path.join(DATA_DIR, str(j)))
18     print('Collecting data for class {}'.format(j))
19     while True:
20         ret, frame = cap.read()
21         cv2.putText(frame, text='Ready? Press "Q" !', org=(100, 50),
22                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1, color=(0, 255, 0), thickness=3)
23         cv2.imshow('frame', frame)
24         if cv2.waitKey(15) & 0xFF == ord('q'):
25             break
26     counter = 0
27     while counter < dataset_size:
28         ret, frame = cap.read()
29         cv2.imshow('frame', frame)
30         cv2.waitKey(10)
31
32         file_path = os.path.join(DATA_DIR, str(j), f"{counter}.jpg")
33
34         cv2.imshow('frame', frame)
35         cv2.waitKey(10)
36
37         file_path = os.path.join(DATA_DIR, str(j), f"{counter}.jpg")
38         cv2.imwrite(file_path, frame)
39
40         counter += 1
41 cap.release()
42 cv2.destroyAllWindows()
```

B. Ekstraksi dataset

```
1 import os
2 import pickle
3 import mediapipe as mp
4 import cv2
5
6 mp_hands = mp.solutions.hands
7 hands = mp_hands.Hands(static_image_mode=True, max_num_hands=1)
8 DATA_DIR = 'C:\\Users\\Documents\\Kontrol Cerdas'
9 data = []
10 labels = []
11
12 for dir_ in os.listdir(DATA_DIR):
13     for img_path in os.listdir(os.path.join(DATA_DIR, dir_)):
14
15         data_aux = []
16         x_ = []
17         y_ = []
18
19         img = cv2.imread(os.path.join(DATA_DIR, dir_, img_path))
20         img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
21
22         results = hands.process(img_rgb)
23
24         if results.multi_hand_landmarks:
25             for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
26
27                 for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
28                     x = hand_landmarks.landmark[i].x
29                     y = hand_landmarks.landmark[i].y
30                     x_.append(x)
31                     y_.append(y)
32                 for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
33                     x_.append(x)
34                     y_.append(y)
35                 for i in range(len(hand_landmarks.landmark)):
36                     data_aux.append(x_[i] - min(x_))
37                     data_aux.append(y_[i] - min(y_))
38
39                 data.append(data_aux)
40                 labels.append(dir_)
41
42 f = open('data.pickle', 'wb')
43 pickle.dump({'data': data, 'labels': labels}, f)
44 f.close()
```

Sehingga dihasilkan file tersebut



data.pickle

2/25/2026 9:03 PM

PICKLE File

76 KB

C. Pelatihan dan Pengujian

The first screenshot shows a Python script with the following code:

```
1 import pickle
2 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 from sklearn.metrics import accuracy_score
5 import numpy as np
6
7 data_dict = pickle.load(open(r"C:\Users\User\Documents\Kontrol Cerdas\data.pickle", 'rb'))
8
9 data = np.asarray(data_dict['data'])
10 labels = np.asarray(data_dict['labels'])
11
12 x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
13     data, labels, test_size=0.2, shuffle=True, stratify=labels
14 )
15
```

The second screenshot shows a Python script with the following code:

```
16 )
17
18 model = RandomForestClassifier()
19 model.fit(x_train, y_train)
20
21 y_predict = model.predict(x_test)
22 score = accuracy_score(y_test, y_predict)
23
24 print('{}% of samples were classified correctly!'.format(score * 100))
25
26 f = open(r"C:\Users\User\Documents\Kontrol Cerdas\model.p", 'wb')
27 pickle.dump({'model': model}, f)
28 f.close()
```

Dan setelah itu menghasilkan file tersebut

 model.p	2/25/2026 9:04 PM	P File	55 KB
---	-------------------	--------	-------

D. Implementasi

```

1  import pickle
2  import cv2
3  import mediapipe as mp
4  import numpy as np
5
6  model_dict = pickle.load(open(r'C:\Users\User\Documents\Kontrol Cerdas\model.p', 'rb'))
7  model = model_dict['model']
8  cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 mp_hands = mp.solutions.hands
11 mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
12 mp_drawing_styles = mp.solutions.drawing_styles
13 hands = mp_hands.Hands(max_num_hands=1)
14 labels_dict = {0: 'buka', 1: 'tutup'}
15
16 while True:
17     data_aux = []
18     x_ = []
19     y_ = []
20
21     ret, frame = cap.read()
22     frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
23     results = hands.process(frame_rgb)
24
25     if results.multi_hand_landmarks:
26         for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
27             mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS, mp_drawing_styles.get_default_hand_landmarks_
28             for hand_landmark in results.multi_hand_landmarks:
29                 for i in range(len(hand_landmark.landmark)):
30                     x = hand_landmark.landmark[i].x
31                     y = hand_landmark.landmark[i].y
32                     x_.append(x)
33                     y_.append(y)
34
35             for i in range(len(hand_landmark.landmark)):
36                 x = hand_landmark.landmark[i].x
37                 y = hand_landmark.landmark[i].y
38                 data_aux.append(x - min(x_))
39                 data_aux.append(y - min(y_))
40
41             prediction = model.predict([np.asarray(data_aux)])
42             predicted_character = labels_dict[int(prediction[0])]
43
44             cv2.putText(frame, predicted_character, org=(200, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=1.3, color=(0, 0, 255), thickness=
45 cv2.imshow('winname: "frame"', frame)
46
47     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
48         break
49
50 cap.release()
51 cv2.destroyAllWindows()

```

Latihan

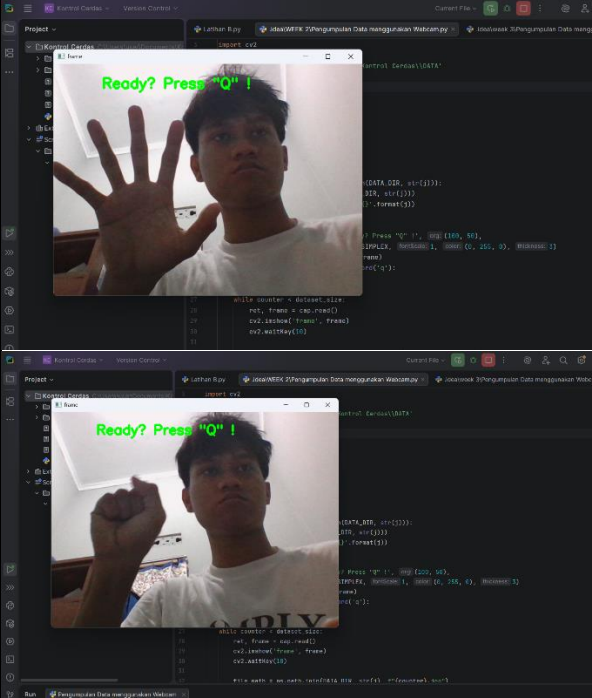
B. Mendeteksi orang yang mengangkat tangan posisi Landmark

```
1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3  import numpy as np
4  import math
5
6  mp_pose = mp.solutions.pose
7  mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
8
9  pose = mp_pose.Pose(min_detection_confidence=0.7, min_tracking_confidence=0.7)
10
11 cap = cv2.VideoCapture(0)
12
13 def calculate_angle(a, b, c):
14     a = np.array(a)
15     b = np.array(b)
16     c = np.array(c)
17
18     radians = np.arctan2(c[1]-b[1], c[0]-b[0]) - np.arctan2(a[1]-b[1], a[0]-b[0])
19     angle = np.abs(radians*180.0/np.pi)
20
21     if angle > 180.0:
22         angle = 360-angle
23
24     return angle
25
26 while cap.isOpened():
27     success, frame = cap.read()
28     if not success:
29         break
30
31     frame = cv2.flip(frame, [flipCode: 1])
32     rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
33
34     results = pose.process(rgb)
35
36     if results.pose_landmarks:
37         landmarks = results.pose_landmarks.landmark
38
39         # Ambil koordinat kiri
40         hip = [landmarks[23].x, landmarks[23].y]
41         knee = [landmarks[25].x, landmarks[25].y]
42         ankle = [landmarks[27].x, landmarks[27].y]
43
44         angle = calculate_angle(hip, knee, ankle)
45
46         # Logika Klasifikasi
47         if angle > 150:
48             status = "BERDIRI"
49             color = (0,255,0)
50         else:
51             status = "DUDUK"
52             color = (0,0,255)
53
54         mp_drawing.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
55
56         cv2.putText(frame, text=f"Sudut Lutut: {int(angle)}",
57                     org=(10,50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
58                     fontScale=0.7, color=(255,255,255), thickness=2)
59
60         cv2.putText(frame, text=f"Status: {status}"
```

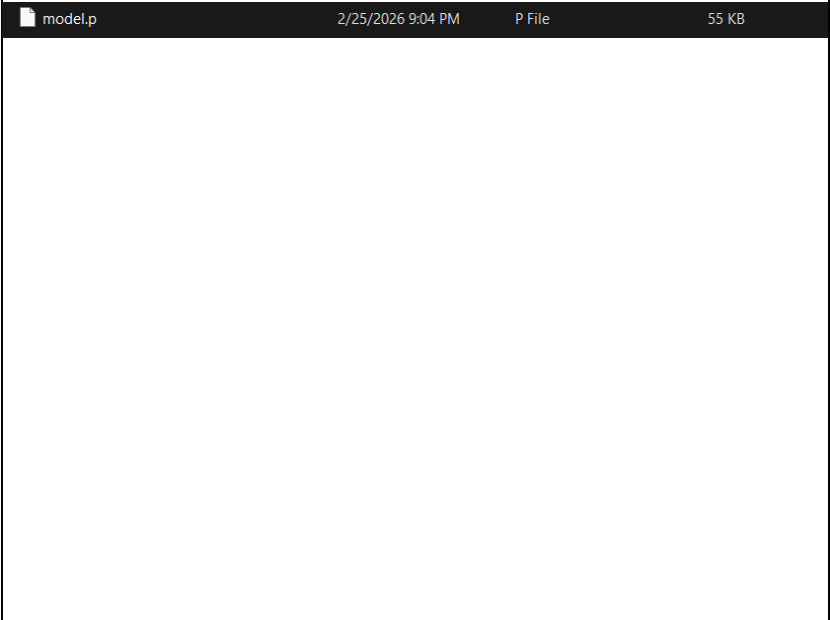
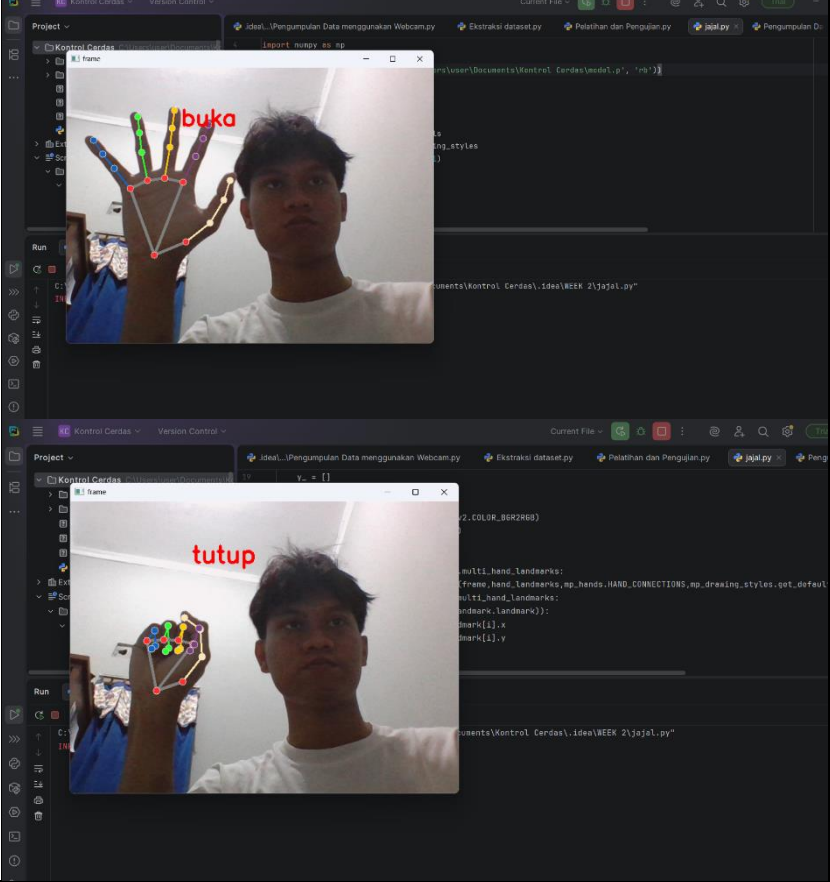
```
46     # Logika klasifikasi
47     if angle > 150:
48         status = "BERDIRI"
49         color = (0,255,0)
50     else:
51         status = "DUDUK"
52         color = (0,0,255)
53
54     mp_drawing.draw_landmarks(frame, results.pose_landmarks, mp_pose.POSE_CONNECTIONS)
55
56     cv2.putText(frame, text: f"Sudut Lutut: {int(angle)}",
57                 org: (10,50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
58                 fontScale: 0.7, color: (255,255,255), thickness: 2)
59
60     cv2.putText(frame, text: f"Status: {status}",
61                 org: (10,90), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
62                 fontScale: 1, color, thickness: 3)
63
64     cv2.imshow( winname: "Deteksi Berdiri/Duduk", frame)
65
66     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
67         break
68
69 cap.release()
70 cv2.destroyAllWindows()
```

Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Pengumpulan data Menggunakan webcam	

2.	Ekstraksi dataset	Menghasilkan file :  data.pickle2/25/2026 9:03 PMPICKLE File76 KB
----	-------------------	---

3.	Pelatihan dan Pengujian	Menghasilkan file : model.p 2/25/2026 9:04 PM P File 55 KB 
4	Implementasi	

4. Analisis Program

Program yang dibuat pada praktikum ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi pose tubuh manusia menggunakan metode machine learning dengan bantuan library Scikit-learn. Sistem bekerja melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengumpulan dataset, ekstraksi fitur, pelatihan model, serta implementasi deteksi secara real-time.

Pada tahap pertama, program digunakan untuk melakukan pengambilan dataset menggunakan webcam. Program akan menyimpan gambar secara otomatis ke dalam folder berdasarkan kelas yang telah ditentukan, yaitu pose berdiri dan pose duduk. Setiap kelas memiliki sejumlah data gambar yang diambil secara berurutan sehingga dapat digunakan sebagai dataset pelatihan. Proses ini penting karena kualitas dan jumlah dataset sangat mempengaruhi performa model yang akan dibuat.

Pada tahap kedua, program melakukan ekstraksi dataset dengan memanfaatkan pendeteksian titik-titik koordinat tubuh. Dari setiap gambar yang telah dikumpulkan, sistem akan mengambil koordinat landmark tubuh yang kemudian dijadikan sebagai fitur numerik. Data koordinat tersebut disimpan dalam bentuk file data.pickle yang berisi kumpulan fitur dan label kelas. Proses ini mengubah data gambar menjadi data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning.

Selanjutnya pada tahap pelatihan dan pengujian model, dataset yang telah dibuat dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian. Model klasifikasi dilatih menggunakan algoritma Random Forest yang tersedia pada Scikit-learn. Setelah proses pelatihan selesai, model diuji untuk mengetahui tingkat akurasi dalam mengklasifikasikan pose tubuh. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, model mampu mengenali pose tubuh dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Tahap terakhir adalah implementasi sistem secara real-time. Pada tahap ini, webcam digunakan kembali untuk menangkap citra secara langsung. Sistem kemudian mengekstraksi fitur dari pose tubuh yang terdeteksi dan memasukkannya ke dalam model yang telah dilatih sebelumnya. Model akan melakukan prediksi apakah pose yang terdeteksi merupakan pose berdiri atau pose duduk. Hasil prediksi tersebut kemudian ditampilkan pada layar sebagai output dari sistem.

Berdasarkan hasil pengamatan selama percobaan, sistem dapat mendeteksi pose tubuh dengan baik ketika posisi tubuh terlihat jelas oleh kamera dan pencahayaan cukup. Namun, akurasi dapat menurun apabila posisi tubuh tidak terdeteksi secara lengkap atau terdapat gangguan pada proses pengambilan gambar. Secara keseluruhan, program yang dibuat telah berhasil mengimplementasikan proses klasifikasi pose tubuh menggunakan metode machine learning.

5. Kesimpulan

1. Sistem klasifikasi pose tubuh berhasil dibuat menggunakan Scikit-learn.
2. Dataset yang diambil melalui webcam dapat digunakan sebagai data pelatihan model.
3. Proses ekstraksi fitur menghasilkan data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning.
4. Model Random Forest mampu mengklasifikasikan pose berdiri dan duduk dengan baik.
5. Sistem dapat diimplementasikan untuk mendeteksi pose tubuh secara real-time.

6. Saran

1. Menambah jumlah dataset agar akurasi model meningkat.
2. Mengambil dataset dengan berbagai variasi posisi dan pencahayaan.
3. Menambahkan lebih banyak kelas pose tubuh.
4. Mencoba algoritma machine learning lain untuk membandingkan performa model.
5. Mengembangkan sistem agar dapat diterapkan pada aplikasi nyata.

Daftar Pustaka :

1. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. (Library Scikit-learn digunakan untuk proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.)
2. Raschka, S., & Mirjalili, V. (2019). *Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow*. Birmingham: Packt Publishing.
3. Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.
4. Documentation Team. (2024). *Scikit-learn User Guide*. Diakses dari dokumentasi resmi Scikit-learn.
5. Lugaresi, C., et al. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. Framework Google ini digunakan untuk ekstraksi pose tubuh.
6. Bradski, G. (2000). *The OpenCV Library*. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
7. Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer.
8. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
9. Géron, A. (2022). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media